

Informe de Diseño Estructural — SAP2000

Generado el 26 de mayo de 2026 · Modelo: MT_NAVEF_ACTUALIZADO V4.sdb · En vivo · Unidades: Tonf, m

Sismo — Espectro de diseño · NCh2369:2025

Zona sísmica (A_0)
Zona 2 – 0,30 g

Suelo de fundación
C – Suelo muy denso

Coefficiente de importancia
I = 1.00

Sistema resistente
R = 4 · Rv = 2

Razón de amortiguamiento ξ
 $\xi = 0.03$

T* X
0.22 s

T* Y
0.34 s

T máx. espectro
5.00 s

Paso ΔT
0.010 s

Viento — NCh432:2025 · Procedimiento direccional

Tipo de techo
2 Aguas (sim.)

Zona / V
III-A · V = 34 m/s

Categoría / I
II · I = 1.00

Exposición
B · $\alpha = 7.5$

Cerramiento
cerrado · GCpi = ±0.18

Kd · Kzt · Ke · G
0.85 · 1.00 · 1.00 · 0.85

Largo · Ancho
83.5 × 50 m

h_alero · h_cumb.
7.10 · 8.90 m

Presión velocidad qh
51.00 kgf/m²

Kh · Ángulo α
0.7058 · 4.1°

Patrones y casos de carga

PATRONES DE CARGA (15)

Nombre	Tipo
PP	Dead
Ex	Quake
Ey	Quake
Ez	Quake
Ex-a	Quake
Ey-a	Quake
Wx+	Wind
Wx-	Wind
Wy+	Wind
Wy-	Wind
CM_CUB	Super Dead
CM_MURO	Super Dead
L	Live
S	Snow
Lr	Rooflive

CASOS DE CARGA (17)

Nombre	Tipo
CM_CUB	Linear Static
CM_MURO	Linear Static
L	Linear Static
S	Linear Static
Lr	Linear Static
D_CASE	Linear Static
Modos_Ritz	Modal (Ritz)
PP	Linear Static
Ex	Response Spectrum
Ey	Response Spectrum
Ez	Response Spectrum
Ex-a	Response Spectrum
Ey-a	Response Spectrum
Wx+	Linear Static
Wx-	Linear Static
Wy+	Linear Static
Wy-	Linear Static

Combinaciones de carga (214)

D

D + L

$D + Lr$	$D + S$
$D + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75L + 0.75S$
$D + W_{x+}$	$D + W_{x-}$
$D + W_{y+}$	$D + W_{y-}$
$D + 0.75W_{x+} + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75W_{x+} + 0.75L + 0.75S$
$D + 0.75W_{x-} + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75W_{x-} + 0.75L + 0.75S$
$D + 0.75W_{y+} + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75W_{y+} + 0.75L + 0.75S$
$D + 0.75W_{y-} + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75W_{y-} + 0.75L + 0.75S$
$0.6D + W_{x+}$	$0.6D + W_{x-}$
$0.6D + W_{y+}$	$0.6D + W_{y-}$
$D + E_x + 0.3E_y + 0.3E_z$	$D + E_x + 0.3E_y - 0.3E_z$
$D + E_x - 0.3E_y + 0.3E_z$	$D + E_x - 0.3E_y - 0.3E_z$
$D - E_x + 0.3E_y + 0.3E_z$	$D - E_x + 0.3E_y - 0.3E_z$
$D - E_x - 0.3E_y + 0.3E_z$	$D - E_x - 0.3E_y - 0.3E_z$
$D + E_y + 0.3E_x + 0.3E_z$	$D + E_y + 0.3E_x - 0.3E_z$
$D - E_y + 0.3E_x + 0.3E_z$	$D - E_y + 0.3E_x - 0.3E_z$
$D + E_y - 0.3E_x + 0.3E_z$	$D + E_y - 0.3E_x - 0.3E_z$
$D - E_y - 0.3E_x + 0.3E_z$	$D - E_y - 0.3E_x - 0.3E_z$
$D + E_z + 0.3E_x + 0.3E_y$	$D - E_z + 0.3E_x + 0.3E_y$
$D + E_z + 0.3E_x - 0.3E_y$	$D - E_z + 0.3E_x - 0.3E_y$
$D + E_z - 0.3E_x + 0.3E_y$	$D - E_z - 0.3E_x + 0.3E_y$

$D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$	$D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
$D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$	$D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
$D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$	$D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
$D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$	$D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
$D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$	$D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$

$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$

$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a + 0.3Ey - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a + 0.3Ey - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$0.6D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D + Ex + 0.3Ey - 0.3Ez$
$0.6D + Ex - 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D + Ex - 0.3Ey - 0.3Ez$

$0.6D - Ex + 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D - Ex + 0.3Ey - 0.3Ez$
$0.6D - Ex - 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D - Ex - 0.3Ey - 0.3Ez$
$0.6D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez$	$0.6D + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez$
$0.6D - Ey + 0.3Ex + 0.3Ez$	$0.6D - Ey + 0.3Ex - 0.3Ez$
$0.6D + Ey - 0.3Ex + 0.3Ez$	$0.6D + Ey - 0.3Ex - 0.3Ez$
$0.6D - Ey - 0.3Ex + 0.3Ez$	$0.6D - Ey - 0.3Ex - 0.3Ez$
$0.6D + Ez + 0.3Ex + 0.3Ey$	$0.6D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey$
$0.6D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey$	$0.6D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey$
$0.6D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey$	$0.6D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey$
$0.6D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$	$0.6D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
$0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$	$0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
$0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$	$0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
$0.6D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$	$0.6D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
$0.6D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$	$0.6D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
$0.6D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$	$0.6D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$

0.6D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a

0.6D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a

Modal Participating Mass Ratios

Periodo Fundamental UX Mode 40 · Period = 0.2247 s · UX = 38.95%	Periodo Fundamental UY Mode 29 · Period = 0.3437 s · UY = 55.18%	Periodo Fundamental UZ Mode 60 · Period = 0.0192 s · UZ = 52.75%
SumUX total 99.69%	SumUY total 100.00%	SumUZ total 93.13%

Reacciones en la base (Tonf)

Caso	FX	FY	FZ
Ex	12.87	0.01	0.34
Ey	0.01	20.89	0.07
Ez	0.35	0.09	13.00
Ex-a	35.83	0.04	0.94
Ey-a	0.04	58.48	0.20

Corte basal Ex 12.87 Tonf	Corte basal Ey 20.89 Tonf	Corte basal Ez 13.00 Tonf	Corte basal Ex-a 35.83 Tonf
Corte basal Ey-a 58.48 Tonf			

Factor de utilización máximo — todos los combos

Peor ratio PMM (AISC 360-10) considerando la envolvente de combinaciones disponibles en el modelo: gravitacional, viento y sismo (Sismo y Sismo 0.7R₁). La columna "Combo controlante" indica qué tipo de carga gobierna cada grupo. Estado: OK ≤ 0.90 · LÍMITE 0.90–1.00 · FALLA > 1.00.

Grupo	Ratio máx.	Estado	Barra	Perfil	Combo controlante
COLUMNAS 1	1.455	FALLA	106	TB 550x200x4x3	D + 0.75·((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + L _r + L)
COLUMNAS 2	1.533	FALLA	318	[] 150x150x3	D + W _x -
COLUMNAS 3	0.666	OK	191	TBC 250x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
DIAGONAL HOR	1.102	FALLA	16	[] 150x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
DIAGONALES VERT	2.332	FALLA	294	[] 150x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
VIGAS 1	1.353	FALLA	72	TB 550x200x5x3	D + L _r
VIGAS 2	0.396	OK	402	TBC 250x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez

Comparativa sísmica — Sismo vs Sismo 0.7R₁ por grupo

Análisis específico del impacto de la amplificación sísmica (NCh2369:2025 §5.6.x). Se filtran SOLO combinaciones con sismo (excluye gravitacional y viento puro), separando combos con Ex/Ey/Ez (Sismo) de combos con Ex-a/Ey-a (Sismo 0.7R₁). Δ% = (R_{0.7R1} - R_{sismo}) / R_{sismo} × 100. Si el ratio de esta tabla es menor al de la tabla anterior, otra carga (típicamente viento) gobierna ese grupo. Fuente: 2-pass Steel Design (consulta separada por subset de combos — datos completos).

Grupo	Sismo (Ex, Ey, Ez)			Sismo 0.7R ₁ (Ex-a, Ey-a)			Δ%
	Ratio	Barra	Combo	Ratio	Barra	Combo	
COLUMNAS 1	1.267	33	D + 0.75·((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + L _r + L)	1.455	106	D + 0.75·((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+14.9%
COLUMNAS 2	0.258	325	D + 0.75·((Ez + 0.3Ex + 0.3Ey) + L _r + L)	0.344	326	D + 0.75·((Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+33.2%
COLUMNAS 3	0.272	191	D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	0.666	191	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+144.9%
DIAGONAL HOR	0.574	11	D + 0.75·((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + L _r + L)	1.102	16	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+92.0%

Grupo	Sismo (Ex, Ey, Ez)			Sismo 0.7R ₁ (Ex-a, Ey-a)			Δ%
	Ratio	Barra	Combo	Ratio	Barra	Combo	
DIAGONALES VERT	0.896	294	D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	2.332	294	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+160.3%
VIGAS 1	1.188	114	D + 0.75 · ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + L _r + L)	1.345	114	D + 0.75 · ((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+13.3%
VIGAS 2	0.131	402	D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	0.396	402	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+203.0%

Combos Sismo analizados
96

Combos Sismo 0.7R₁ analizados
96

Frames evaluados
306

Método
2-pass Steel Design

Desplazamientos absolutos máximos por caso (mm)

Casos puros — Ex y Ex-a no actúan simultáneamente, por eso se reportan por separado.

Grupo	Caso	U1-X		U2-Y		U3-Z	
		δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo
Sismo	EX	40.41	91	1.35	180	1.56	124
	EY	1.61	70	25.85	195	6.09	192
	EZ	1.07	11	1.05	160	16.90	185
	EX-a	112.50	91	3.77	180	4.35	124
	EY-a	4.50	70	72.39	195	17.05	192